第 2 讲　高阶线性微分方程求解

PART 1　常系数线性微分方程

方程 8　高阶常系数齐次线性微分方程

1. 方程形式

高阶常系数齐次线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}+a_1\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a_n y=0}$$

2. 求解

① 求解特征方程，得到 n 个特征根

$$D(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$$

② 得到每个特征值对应的特解 $y_1,\cdots,y_n$

· 若 λ 为 k 重实特征根，则其对应 k 个特解：

$$\mathrm{e}^{\lambda x}\quad x\mathrm{e}^{\lambda x}\quad x^2\mathrm{e}^{\lambda x}\quad\cdots\quad x^{k-1}\mathrm{e}^{\lambda x}$$

· 若 λ_1、λ_2 各自为 k 重复特征根 $\alpha\pm\mathrm{i}\beta$，则其对应以下 $2k$ 个特解

$$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\quad x\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\quad\cdots\quad x^{k-1}\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$$
$$\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\quad x\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\quad\cdots\quad x^{k-1}\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$$

③ 将特解线性组合，得到通解

$$y=c_1y_1+c_2y_2+\cdots+c_ny_n\quad（c_1,\cdots,c_n\text{ 为任意常数}）$$

3. 例题

例 1　（23–24 春）$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}-2\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}+3\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$

解　列出特征方程

$$\lambda^4-2\lambda^3+3\lambda^2-2\lambda+1=0$$

找不到显著的实数解，观察五项的系数，发现呈对称关系，可能是某多项式的平方，猜想是

$$(\lambda^2+a\lambda+1)^2=0$$

展开后为 $\lambda^4+2a\lambda^3+(a^2+2)\lambda^2+2a\lambda+1=0$，比较系数发现 $a=-1$，因此 $(\lambda^2-\lambda+1)^2=0$

解得 $\lambda_1=\lambda_2=\dfrac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$，$\lambda_3=\lambda_4=\dfrac{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$，也就是 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，因此四个特解分别为

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\quad x\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\quad \mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\quad x\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x$$

通解

$$y=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}\left[(c_1+c_2x)\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+(c_3+c_4x)\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right]$$

方程 9　二阶常系数非齐次线性微分方程

1. 形式

二阶常系数非齐次线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+qy=f(x)}$$

2. 求解

① **先求出对应的齐次方程的通解**

· 二阶常系数齐次线性方程可以直接根据下表得出通解

情况	y_1	y_2	通解
$\lambda_1\neq\lambda_2\in\mathbb{R}$	$\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$	$\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$	$\boxed{y=c_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+c_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}}$
$\lambda_1=\lambda_2\in\mathbb{R}$	$\mathrm{e}^{\lambda x}$	$x\mathrm{e}^{\lambda x}$	$\boxed{y=(c_1+c_2x)\mathrm{e}^{\lambda x}}$
$\lambda=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$	$\boxed{y=\mathrm{e}^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)}$

② **根据 $f(x)$ 的类型设特解 y^*，代入原方程求待定系数**

$f(x)$	y^*	说明
$P_m(x)\mathrm{e}^{ax}$	$\boxed{x^kR_m(x)\mathrm{e}^{ax}}$	$P_m(x)$： x 的 m 次多项式 k： a 在特征方程中的重根数
$\mathrm{e}^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+Q_l(x)\sin\beta x]$	$\boxed{x^k\mathrm{e}^{\alpha x}[R_h(x)\cos\beta x+S_h(x)\sin\beta x]}$	$h=\max\{m,l\}$ k： $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$ 的特征方程重根数
$f_1(x)+f_2(x)$	分别求出 $f(x)=f_1(x)$ 和 $f(x)=f_2(x)$ 的特解 y_1^* 和 y_2^*，则 $y^*=y_1^*+y_2^*$	

3. 例题

例　（教材例题）求方程 $y''-y=\mathrm{e}^x\sin 2x$ 的通解

解　· 求齐次通解：特征方程为 $\lambda^2-1=0$，解得 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，因此齐次通解为 $c_1\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^{-x}$

· 求非齐次特解：注意到 $\mathrm{e}^x\sin 2x$ 中 $a=1,\beta=2,m=0$，$a\pm ib$ 在特征方程中无根，因此设特解

$$y^*=\mathrm{e}^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$$

将 y^* 代入方程，一通展开得到：

$$-4A\cos 2x+4B\cos 2x-4B\sin 2x-4A\sin 2x=\sin 2x$$

比较系数，解得 $A=B=-\frac{1}{8}$，因此特解 $y^*=-\frac{1}{8}\mathrm{e}^x(\cos 2x+\sin 2x)$

· 综上所述，非齐次通解为 $y=c_1\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{8}\mathrm{e}^x(\cos 2x+\sin 2x)$

PART 2　变系数线性微分方程

方程 10　欧拉方程

1. 形式

欧拉方程

$$\boxed{a_0x^n\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}+a_0x^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a_ny=f(x)}$$

2. 求解

· 作如下变换

$$\boxed{t=\ln|x|}\quad 即\quad \boxed{x=\begin{cases}\mathrm{e}^t, & x>0\\ -\mathrm{e}^t, & x<0\end{cases}}$$

代入可得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}\quad \boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}$$

· 于是原来的变系数线性方程成为了常系数线性方程

3. 例题

例　（23—24 夏）求解 $x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-7x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+16y=0$，$y(-1)=1$，$y'(1)=-3$

解　这是欧拉方程，可直接设 $t=\ln|x|$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-8\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+16y=0\qquad \lambda^2-8\lambda+16=0\quad \lambda_1=\lambda_2=4\quad y=(c_1+c_2t)\mathrm{e}^{4t}=(c_1+c_2\ln|x|)x^4$$

由 $y(-1)=1$，$y'(1)=-3$，解得 $c_1=1$，$c_2=-8$，因此

$$y=(1-8\ln|x|)x^4$$

方程 11　二阶变系数齐次线性方程

1. **形式**

二阶变系数齐次线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+q(x)y=0}$$

2. **求解**

① **若已知其中一个特解** y_1

· 将 y_1 和 $p(x)$ 代入刘维尔公式即可得到通解

$$\boxed{y=y_1\left[c_1+c_2\int\frac{1}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right]}$$

② **若** $2p'(x)+p^2(x)-4q(x)=a$ **（常数）**

· 令 $y=u\mathrm{e}^{-\int\frac{p(x)}{2}\mathrm{d}x}$，代入方程，得到

$$\boxed{u''-\frac{a}{4}u=0}$$

· 求解该方程即可得到通解

方程 12　已知齐次通解的二阶变系数非齐次方程

1. **形式**

二阶变系数非齐次线性微分方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+q(x)y=f(x)\quad \text{其中 齐次通解 } y=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)}$$

2. **求解**

① 求出朗斯基行列式

$$\boxed{w(x)=\begin{vmatrix}y_1(x) & y_2(x)\\ y_1'(x) & y_2'(x)\end{vmatrix}}$$

② 然后按下式计算出非齐次特解

$$\boxed{y(x)=y_1(x)\left(c_1-\int\frac{y_2(x)}{w(x)}f(x)\mathrm{d}x\right)+y_2(x)\left(c_2+\int\frac{y_1(x)}{w(x)}f(x)\mathrm{d}x\right)}$$

3. **例题**

该方程类型的考查通常会和方程 11 结合，也就是要先用上面的方法求出齐次通解，再利用它们求非齐次通解

例 1　（23–24 夏）求解 $(x-2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-(x-2)y=x^2-2x-2$

解　思路：作为一个变系数方程，还不是欧拉方程，能用的方法只剩下一个了

· 先求齐次通解，将方程化为标准形式

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2}{x-2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=\frac{x^2-2x-2}{x-2}$$

· 检验

$$-\frac{4}{(x-2)^2}+\frac{4}{(x-2)^2}-4(-1)=4$$

满足常数变易法的要求，因此设

$$y=u\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x-2}\mathrm{d}x}=\frac{u}{x-2}$$

于是对应的齐次方程转化为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}-u=0$$

解该方程，并代回，得到两个线性无关的解

$$y_1=\frac{\mathrm{e}^x}{x-2},y_2=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x-2}$$

· 现在求非齐次特解，朗斯基行列式

$$w(x)=\begin{vmatrix}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x-2} & \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x-2}\\ \dfrac{\mathrm{e}^x(x-3)}{(x-2)^2} & \dfrac{-\mathrm{e}^{-x}(x-1)}{(x-2)^2}\end{vmatrix}=-\frac{2}{(x-2)^2}$$

代入公式，该方程的通解为

$$y=\frac{\mathrm{e}^x}{x-2}\left(c_1+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(-x^2+2)\right)+\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x-2}\left(c_2-\frac{1}{2}\mathrm{e}^x(x^2-4x+2)\right)$$

例 2 （17–18 春）已知 $y_1=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 是微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{2}{x}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=0$ 的一个特解，求方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=x$$

的通解

解 直接将 $y_1=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 和 $p=\dfrac{2}{x}$ 代入刘维尔公式

$$y=\frac{\mathrm{e}^x}{x}\left[c_1+c_2\int\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x\right]=c_1\frac{\mathrm{e}^x}{x}+c_2\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$$

因此

$$w(x)=\begin{vmatrix}\mathrm{e}^x/x & \mathrm{e}^{-x}/x\\ \left(\mathrm{e}^x/x\right)' & \left(\mathrm{e}^{-x}/x\right)'\end{vmatrix}=-\frac{2}{x^2}$$

代入公式，得到非齐次方程的通解

$$y(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{x}\left(c_1+\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\right)+\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\left(c_2-\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x\right)=c_1\frac{\mathrm{e}^x}{x}+c_2\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}-\frac{x^2+2}{x}$$

方程 13　幂级数法解二阶变系数非齐次方程（仅 1.5 学分）

施工中